ارائهٔ فنی برای مدیریت · معماری و جریان کار سیستم

دستیار هوشمند DevOps

coAI: پاسخ‌گوی مشکلات زیرساخت، بر پایهٔ دانش خود شرکت



چرا coAI؟

مشکل امروز تیم



پاسخ‌های پراکنده

راهنماها، چت‌ها و حافظهٔ افراد جدا از هم‌اند و پیدا کردن جواب وقت می‌گیرد.



حل‌های تکراری

هر بار یک مشکل آشنا از صفر جستجو می‌شود و تجربهٔ قبلی جایی ثبت نشده است.



خطر نشت داده

فرستادن لاگ و جزئیات داخلی به ابزارهای ابری عمومی، ریسک امنیتی دارد.

ایدهٔ ما: اول مستندات خودمان ← بعد تجربهٔ قبلی تیم ← در آخر اینترنت

نمای کلی

معماری سیستم در یک نگاه

/api

جریان کار

مسیر یک پرسش، گام‌به‌گام

۱ جمع‌آوری ابزارها

وضعیت و لاگ کانتینرهای مجاز و آخرین بیلد، پس از حذف رمزها.

۲ شناسهٔ خطا

از متن خطا، زمان و IP و شماره‌ها حذف می‌شود تا فقط ماهیت مشکل بماند.

۳ مستندات تأییدشده

جستجوی معنایی در راهنماها. اگر جواب کافی بود، همین‌جا تمام.

۴ تجربهٔ قبلی تیم

راه‌حل‌های تأییدشده و تحقیق‌های وبِ ذخیره‌شده را بررسی می‌کند.

۵ جستجوی وب

آخرین راه؛ فقط اگر لازم باشد، با ذخیرهٔ نتیجه و بدون جستجوی تکراری.

۶ نوشتن پاسخ

مدل پاسخ را با ارجاع [n] به منبع‌ها می‌نویسد و زنده نمایش می‌دهد.

قلب سیستم

سه مرحله، ارزان‌ترین اول

۱ **مستندات تأییدشدهٔ شرکت**
راهنماهای Markdown خودمان؛ معتبرترین و سریع‌ترین منبع

کافی بود؟ ← پاسخ

۲ **تجربهٔ قبلی تیم**
راه‌حل‌های تأییدشده و تحقیق‌های وبِ ذخیره‌شده (کش)

کافی بود؟ ← پاسخ

۳ **جستجوی وب**
SearXNG و مستندات GitHub؛ فقط اگر دو مرحلهٔ قبل کافی نبود

پاسخ + ذخیره برای دفعهٔ بعد

«کافی بود؟» یعنی امتیاز شباهت معنایی از آستانهٔ قابل‌تنظیم بالاتر باشد. اگر نه، می‌رویم مرحلهٔ بعد.

رابط کاربری: چهرهٔ سیستم

فارسی و راست‌به‌چپ
تم تاریک/روشن و سوییچ RTL/LTR

پاسخ زنده (SSE)
متن همزمان با تولید دیده می‌شود

ارجاع به منبع
هر ادعا با شمارهٔ منبع و لینک

پیوست اسکرین‌شات
تصویر خطا را مستقیم بفرستید

نمایش تفکر مدل
پنل قابل‌جمع بالای هر پاسخ

گفتگوی جدید

کانتینر nginx مدام ری‌استارت می‌شود، چرا؟

لاگ نشان می‌دهد پورت ۸۰ اشغال است. فرایندِ مصرف‌کنندهٔ پورت را پیدا کنید: [۱]

```
ss -ltnp | grep :80
```

[۱] nginx-restart-and-reload.md

سرور: مغز هماهنگ‌کننده

احراز هویت

نشست امن، رمزهای رمزنگاری‌شده و محدودیت تلاش‌های ورود.

نقش و مجوز

هر کاربر چند نقش دارد، هر نقش چند مجوز؛ سرور هر مسیر را چک می‌کند.

مراحل ساخت پاسخ

پاسخ مرحله‌به‌مرحله ساخته می‌شود و ادمین هر مرحله را می‌تواند ببیند.

ابزارها

وضعیت کانتینرها، بیلد و ابزارهای افزودنی؛ دستیار فقط می‌خواند.

ایندکس مستندات

تکه‌بندی بر اساس عنوان‌ها؛ بلوک کد هرگز نصف نمی‌شود.

تحلیل و گزارش

نرخ حل، سهم هر منبع، جستجوهای وب و شکاف‌های دانش.

پایگاه‌داده: دفتر رسمی سیستم

گفتگوها و پیام‌ها
تاریخچهٔ کامل هر مکالمه

اجرای ابزارها
ورودی، خروجی و زمان هر ابزار

بازخورد کاربران
«حل شد» یا «خطا داشت»

راه‌حل‌ها
کاندیداهای تأیید و ارتقا

کش جستجوی وب
تحقیق‌های ذخیره‌شده

رویدادهای تحلیلی
خوراک داشبورد مدیریتی

کاربران و نقش‌ها
نقش‌ها، مجوزها، دسترسی‌ها

تنظیمات و ممیزی
سرورهای MCP و گزارش عملیات

PostgreSQL

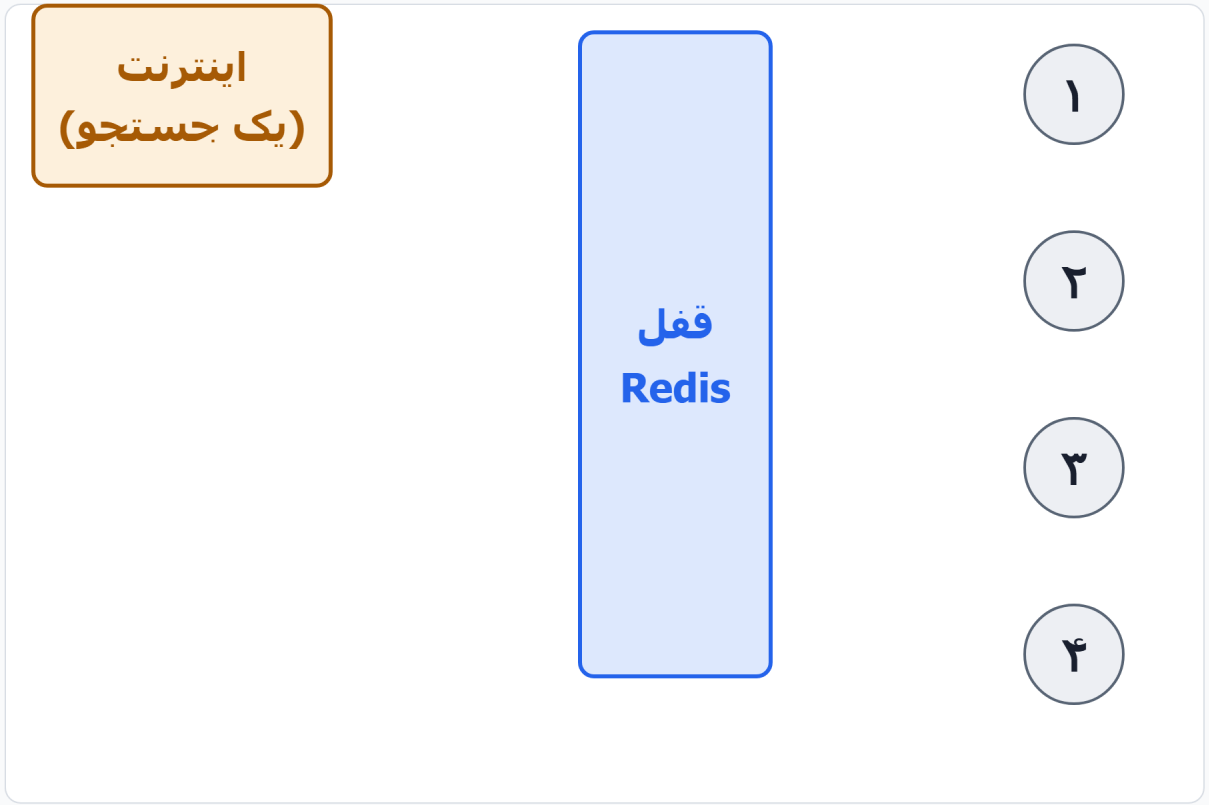
هر چیز مهم اینجا ثبت می‌شود و با ری‌استارت از بین نمی‌رود. ساختار جدول‌ها هنگام شروع، خودکار به‌روز می‌شود.

Redis: سرعت و هماهنگی

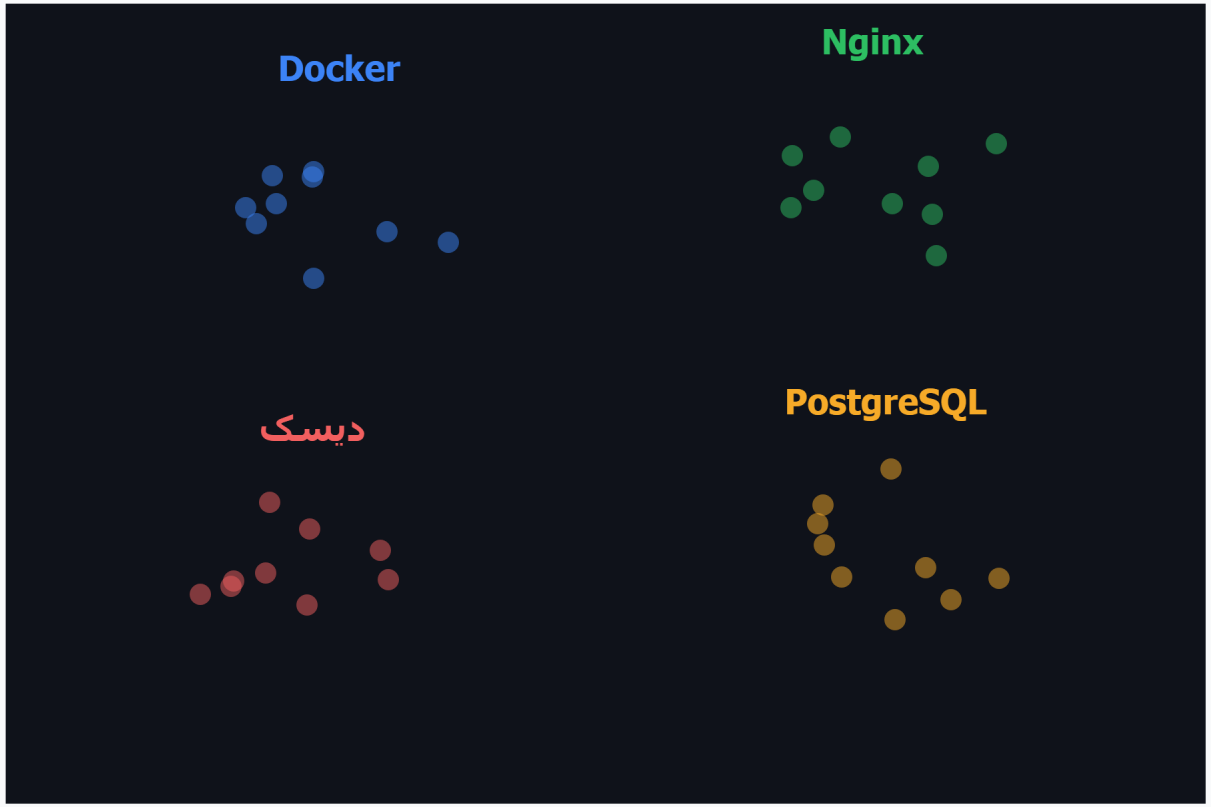
محدودیت تعداد درخواست
جلوی تلاش‌های پشت‌سرهم ورود و چت را می‌گیرد.

کش پاسخ
سؤال تکراری فوراً جواب می‌گیرد (پیش‌فرض ۲۴ ساعت).

قفل «یک جستجو برای همه»
چند کاربر با مشکل یکسان، فقط یک جستجوی وب.



Qdrant: جستجو بر اساس معنا



۱ متن ← عدد
یک مدل، هر متن را به فهرستی از اعداد تبدیل می‌کند.

۲ هر متن یک نقطه
متن‌های هم‌معنی در فضا کنار هم می‌نشینند.

۳ سؤال هم نقطه می‌شود
با همان مدل به یک نقطه در همان فضا تبدیل می‌شود.

۴ نزدیک‌ترین‌ها برنده‌اند
Qdrant نزدیک‌ترین نقطه‌ها را پیدا می‌کند، حتی با کلمه‌های متفاوت.

از سند تا نقطه در Qdrant



چهار نوع دانش، یک ایندکس

مستندات
راهنماهای رسمی شرکت؛ بالاترین اعتماد

راه‌حل تأییدشده
مشکلاتی که کاربران «حل شد» زده‌اند

تحقیق وب
نتیجهٔ جستجوهای قبلیِ ذخیره‌شده

آموزش و مهارت
درس‌های تأییدشده و راهنماهای مدیر

مدل زبانی محلی: نویسندهٔ پاسخ



داده‌ها از شبکهٔ شرکت بیرون نمی‌رود

هر زمان بخواهیم می‌توانیم مدل را عوض کنیم

حجم متنی که مدل یک‌جا می‌خواند قابل‌تنظیم است

آخرین راه: وب، با احتیاط

جستجوی وب

SearXNG داخلی (یا Tavily) نتیجه‌ها را از چند موتور جمع می‌کند.

متن جستجو از خطای پاک‌سازی‌شده ساخته می‌شود، نه از گفتگوی خام.

ادمین هر زمان می‌تواند جستجوی وب را خاموش کند.

مستندات پروژه‌ها از GitHub

از نام فناوری، مخزن را پیدا می‌کند (مثلاً angular ← angular/angular).

فایل راهنمای پروژه (README و docs) را می‌خواند.

آدرس فایل‌ها را به‌عنوان ارجاع نشان می‌دهد.

گام ۱: اول کش بررسی می‌شود

گام ۲: قفل؛ یک جستجو برای همهٔ پرسندگان

گام ۳: جستجو و پاک‌سازی اطلاعات حساس

گام ۴: ذخیره؛ دفعهٔ بعد جستجو لازم نیست

ابزارها: دیدن وضعیت واقعی



سه سطح دسترسی برای هر کاربر

بدون دسترسی

کانتینر برای کاربر دیده نمی‌شود؛ نه در صفحه، نه برای دستیار.

لاگ

وضعیت و گزارش‌های (لاگ) کانتینر را می‌بیند و دستیار هم برایش بررسی می‌کند.

لاگ + عملیات

start / stop / restart با کلیک تأییدشده و ثبت در گزارش ممیزی.

دستیار خودش هیچ دستوری اجرا نمی‌کند؛ عملیات فقط با کلیک کاربرِ مجاز انجام می‌شود.

یادگیری مداوم

انسان در حلقه: هر پاسخ، دانش می‌سازد



تأیید («حل شد»)

راه‌حل ذخیره می‌شود و همان لحظه برای بقیهٔ کاربران قابل‌استفاده است.

رد («خطا داشت»)

منابع آن پاسخ کنار می‌روند و دستیار، خطا یا خروجی تازه را می‌خواهد.

ارتقا به مستندات

ادمین پیش‌نویس را بازبینی می‌کند؛ سند تأییدشده ایندکس می‌شود.

یادگیری مداوم

آموزش دادن به دستیار



مهارت‌ها (Skills)

راهنماهای گام‌به‌گامی که مدیر می‌نویسد و بر اساس شباهت به سؤال، خودکار فعال می‌شوند.

شکاف دانش

گزارش پرسش‌هایی که جواب خوبی نداشتند؛ سؤال‌های مشابه گروه می‌شوند تا بدانیم چه چیزی را بنویسیم.

امنیت در چند لایه

پاک‌سازی اطلاعات حساس

توکن، رمز و کلیدها قبل از ذخیره و ارسال به مدل یا وب حذف می‌شوند.

مقابله با تزریق دستور

متن اسناد، وب و لاگ فقط «داده» است و دستوری از آن‌ها اجرا نمی‌شود.

بدون اجرای خودکار

دستیار فقط پیشنهاد متنی می‌دهد و دستورهای پرخطر در پاسخ هشدار می‌گیرند.

Docker فقط‌خواندنی

فقط دیدن؛ فهرست کانتینرهای مجاز و دسترسی جداگانهٔ هر کاربر.

نقش و مجوز

هر مسیر مدیریتی در خود سرور مجوز می‌خواهد، نه فقط در رابط کاربری.

ورود و پیوست امن

نشست امن، رمز رمزنگاری‌شده و محدودیت تلاش ورود؛ تصویرهای پیوست پاک‌سازی می‌شوند.

مدیریت

پنل مدیریت: همه چیز در یک جا

داشبورد تحلیلی
نرخ حل و منبع پاسخ

گفتگوها و بازرس
پیام، ابزار، ارجاع

مستندات
ویرایش و ایندکس

کش وب
ابطال دستی

آموزش‌ها
تأیید یا رد درس

مهارت‌ها
راهنماهای مدیر

شکاف دانش
پرسش‌های بی‌جواب

سرورهای MCP
افزودن ابزار جدید

دسترسی کانتینرها
لاگ و عملیات

کاربران و نقش‌ها
مجوزهای دقیق

تنظیمات زنده
بدون ری‌استارت

وضعیت سیستم
سلامت سرویس‌ها

استقرار

نه کانتینر، یک دستور

frontend
Next.js · رابط کاربری

backend
FastAPI · هماهنگی و API

postgres
پایگاه‌داده · داده‌های ماندگار

redis
Redis · کش و قفل

qdrant
Qdrant · جستجوی معنایی

searxng
SearXNG · جستجوی وب

docker-proxy
پروکسی فقط‌خواندنی Docker

docker-mcp
ابزار Docker با مجوز هر کاربر

sample-mcp
نمونهٔ ابزار MCP (اختیاری)

راه‌اندازی کل سیستم

```
docker compose up -d --build
```

ارزش برای شرکت

چه چیزی به دست می‌آوریم؟

عیب‌یابی سریع‌تر

راهنماهای خودمان و وضعیت واقعی کانتینر در یک پاسخ کنار هم می‌آیند.

دانش ماندگار

هر راه‌حل تأییدشده سرمایهٔ تیم می‌شود و با جابه‌جایی افراد گم نمی‌شود.

داده در دست خودمان

مدل محلی، پاک‌سازی اطلاعات حساس و دسترسی بر اساس نقش.

بدون جستجوی تکراری

کش و قفل تک‌پرواز: یک مشکل مشابه، فقط یک بار جستجو.

پیشنهاد گام بعد: اجرای آزمایشی با یک تیم و سنجش نتیجه از روی داشبورد

سؤال و گفتگو

ممنون از توجه شما

اول مستندات خودمان

بعد تجربهٔ تیم

در آخر وب